

数理方程

Pingye's Notebook

目录

第一章 绪论	1
1.1 边界条件	1
1.2 线性与非线性	2
1.3 齐次与非齐次	2
第二章 分离变量法	4
2.1 一维波动方程与分离变量法	4
2.2 一维热传导方程	5
2.3 二维拉普拉斯方程的边值问题	6
2.4 圆域问题与泊松公式	6
2.5 本征方程的本征值与本征函数	7
2.6 本征函数法	7
2.7 非齐次波动方程	8
2.8 非齐次边界条件的处理	9
2.9 非齐次热传导方程	9
第三章 行波法与积分变换法	11
3.1 达朗贝尔公式、波的传播	11
3.2 高维波动方程的初值问题	16
3.3 积分变换法	17
第四章 格林函数法	19
4.1 格林公式及其应用	19
4.2 格林函数	19
4.3 格林函数的应用	20
4.4 格林函数法的应用：电像法	21
4.5 泊松方程的边值问题	23
第五章 贝塞尔函数	24
5.1 贝塞尔方程及贝塞尔函数	24
5.2 贝塞尔函数的递推公式	25
5.3 按贝塞尔函数展开为级数	26
5.4 贝塞尔函数的应用	27
附录 A 常用傅里叶变换公式	28

第一章 绪论

1.1 边界条件

1.1.1 基本记号与常见边界条件

设区域为 Ω ，边界为 $\partial\Omega$ ，边界点记作 $s \in \partial\Omega$ 。考虑未知函数

$$u = u(x, y, z, t). \quad (1.1.1)$$

偏微分方程通常需要配合边界条件才能确定唯一解。常见边界条件可分为以下三类。

第一类边界条件，也称 Dirichlet 条件，即在边界上直接给出未知函数的值：

$$u(x, y, z, t)|_{\partial\Omega} = f(x, y, z, t), \quad (1.1.2)$$

或简写为

$$u|_s = f. \quad (1.1.3)$$

物理意义：直接规定温度、电势、位移等状态量。例如

$$u(0, t) = 0 \quad (1.1.4)$$

表示边界 $x = 0$ 处温度恒为零。

第二类边界条件，也称 Neumann 条件，即在边界上给出法向导数：

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\partial\Omega} = f(x, y, z, t), \quad (1.1.5)$$

其中

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \nabla u \cdot n, \quad (1.1.6)$$

n 表示边界外法向量。

物理意义：规定热流、通量、电场强度等。例如热传导中

$$-k \frac{\partial u}{\partial n} = q \quad (1.1.7)$$

表示边界上的热流密度为 q 。

第三类边界条件，也称 Robin 条件，即在边界上给出未知函数及其法向导数的线性组合：

$$\left(\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u \right) \Big|_{\partial\Omega} = f(x, y, z, t), \quad (1.1.8)$$

其中 α 通常为常数。

物理意义：描述边界与外界的交流。例如牛顿冷却定律

$$-k \frac{\partial u}{\partial n} = h(u - u_e) \quad (1.1.9)$$

整理后属于 Robin 边界条件。

三类边界条件可总结为

$$\begin{cases} \text{第一类:} & u = f & (1.1.10.a) \\ \text{第二类:} & \frac{\partial u}{\partial n} = f & (1.1.10.b) \\ \text{第三类:} & \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u = f & (1.1.10.c) \end{cases}$$

1.2 线性与非线性

1.2.1 线性方程及线性算子表示

一般形式可写为

$$a_0(x, y, \dots)u + a_1(x, y, \dots)u_x + a_2(x, y, \dots)u_y + \dots + a_n(x, y, \dots)u_{xx} + \dots = f(x, y, \dots). \quad (1.2.1)$$

其中系数 $a_i(x, y, \dots)$ 只能依赖自变量，例如

$$x, y, z, t, \dots, \quad (1.2.2)$$

不能依赖未知函数 u 及其导数。换言之，线性方程中不允许出现

$$u^2, \quad uu_x, \quad \sin u, \quad a(u)u_{xx} \quad (1.2.3)$$

等非线性项。

更抽象地，线性偏微分方程常写成

$$L(u) = f, \quad (1.2.4)$$

其中 L 是线性微分算子，满足

$$L(c_1u_1 + c_2u_2) = c_1L(u_1) + c_2L(u_2). \quad (1.2.5)$$

1.3 齐次与非齐次

1.3.1 基本形式与齐次方程

在线性理论中，常将方程写作

$$L(u) = f(x, y, t, \dots), \quad (1.3.1)$$

其中 L 为线性微分算子。

若

$$f = 0, \quad (1.3.2)$$

则

$$L(u) = 0 \quad (1.3.3)$$

称为齐次偏微分方程。

齐次线性方程满足叠加原理：若 u_1, u_2 都是 $L(u) = 0$ 的解，则

$$c_1 u_1 + c_2 u_2 \quad (1.3.4)$$

仍是该方程的解。

1.3.2 非齐次方程

若

$$f \neq 0, \quad (1.3.5)$$

则

$$L(u) = f \quad (1.3.6)$$

称为非齐次偏微分方程。

求解非齐次线性方程时，常将解分解为

$$u = u_h + u_p, \quad (1.3.7)$$

其中 u_h 为对应齐次方程 $L(u) = 0$ 的通解， u_p 为原非齐次方程的一个特解。

第二章 分离变量法

2.1 一维波动方程与分离变量法

2.1.1 定解问题与变量分离

考虑一维波动方程的定解问题。以两端固定的情形为例，可写为

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < L, t > 0 & (2.1.1.a) \\ u(0, t) = u(L, t) = 0, & t > 0 & (2.1.1.b) \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 < x < L & (2.1.1.c) \end{cases}$$

其中, $a > 0$, $L > 0$ 。式 (2.1.1.a) 为泛定方程, 式 (2.1.1.b) 为边界条件, 式 (2.1.1.c) 为初始条件。

设

$$u(x, t) = X(x)T(t). \quad (2.1.2)$$

代入泛定方程 (2.1.1.a), 可得

$$X(x)T''(t) = a^2 X''(x)T(t). \quad (2.1.3)$$

分离变量后得到

$$\begin{cases} T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0 & (2.1.4.a) \\ X''(x) + \lambda X(x) = 0 & (2.1.4.b) \end{cases}$$

其中, $X(x)$ 称为固有函数, λ 为特征值。此方法是试图将泛定方程的解表示为若干特解的线性组合, 从而求定解问题的解。

2.1.2 本征方程与正弦级数展开

对于空间本征方程

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad (2.1.5)$$

按照 λ 的符号讨论: 当 $\lambda < 0$ 时, 通常在齐次边界条件下无非零解; 当 $\lambda = 0$ 时,

$$X(x) = Ax + B; \quad (2.1.6)$$

当 $\lambda > 0$ 时,

$$X(x) = A \cos \sqrt{\lambda} x + B \sin \sqrt{\lambda} x. \quad (2.1.7)$$

在此基础上, 若需按正弦本征函数展开, 例如

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi}{L} x = \rho(x), \quad (2.1.8)$$

则系数为

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L \rho(x) \sin \frac{n\pi}{L} x \, dx. \quad (2.1.9)$$

对于 $u_n(t)$ 亦然；其他边界条件对应的本征函数展开也类似。

2.2 一维热传导方程

2.2.1 定解问题与变量分离

考虑一维热传导方程的定解问题。以两端绝热边界为例：

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < L, \, t > 0 & (2.2.1.a) \\ u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0, & t > 0 & (2.2.1.b) \\ u(x, 0) = \rho(x), & 0 < x < L & (2.2.1.c) \end{cases}$$

式 (2.2.1.a) 为泛定方程，式 (2.2.1.b) 为边界条件，式 (2.2.1.c) 为初始条件。

设

$$u(x, t) = X(x)T(t). \quad (2.2.2)$$

代入并分离变量，得到

$$\begin{cases} T'(t) + \lambda a^2 T(t) = 0 & (2.2.3.a) \\ X''(x) + \lambda X(x) = 0 & (2.2.3.b) \end{cases}$$

若解得

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L} \right)^2, \quad (2.2.4)$$

则代入时间方程可得

$$T_n(t) = C_n e^{-a^2 \left(\frac{n\pi}{L} \right)^2 t}. \quad (2.2.5)$$

注意： $\lambda = 0$ 的情况要单独讨论。

2.2.2 零特征值项

例如，针对式 (2.2.1.a)–(2.2.1.c)，当 $\lambda = 0$ 时，

$$X_0(x) = Ax + B. \quad (2.2.6)$$

由边界条件可得

$$X_0(x) = B_0, \quad (2.2.7)$$

且

$$T_0(t) = C_0. \quad (2.2.8)$$

因此

$$u_0 = B_0 C_0 = \frac{1}{2} a_0, \quad (2.2.9)$$

其中

$$a_0 = \frac{2}{L} \int_0^L \rho(x) \cos \frac{0\pi}{L} x \, dx = \frac{2}{L} \int_0^L \rho(x) \, dx. \quad (2.2.10)$$

之所以写成 $\frac{1}{2}a_0$, 是因为

$$\int_0^L 1^2 \, dx = L, \quad \int_0^L \cos^2 \frac{n\pi}{L} x \, dx = \frac{L}{2}. \quad (2.2.11)$$

故也可写为

$$A_0 = \frac{1}{L} \int_0^L \rho(x) \, dx. \quad (2.2.12)$$

2.3 二维拉普拉斯方程的边值问题

2.3.1 矩形区域定解问题与变量分离

考虑二维拉普拉斯方程。以矩形区域 $0 < x < a$, $0 < y < b$ 中的典型齐次边界情形为例:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x < a, \, 0 < y < b & (2.3.1.a) \\ u(0, y) = u(a, y) = 0, & 0 < y < b & (2.3.1.b) \\ u(x, 0) = 0, \, u(x, b) = f(x), & 0 < x < a & (2.3.1.c) \end{cases}$$

设

$$u(x, y) = X(x)Y(y). \quad (2.3.2)$$

代入泛定方程 (2.3.1.a) 得

$$X''(x)Y(y) + X(x)Y''(y) = 0. \quad (2.3.3)$$

分离变量后得到

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 & (2.3.4.a) \\ Y''(y) - \lambda Y(y) = 0 & (2.3.4.b) \end{cases}$$

若解得

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{a} \right)^2, \quad (2.3.5)$$

则

$$Y_n(y) = a_n e^{\frac{n\pi}{a} y} + b_n e^{-\frac{n\pi}{a} y}. \quad (2.3.6)$$

2.4 圆域问题与泊松公式

2.4.1 极坐标定解问题与变量分离

考虑极坐标形式下的拉普拉斯方程:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0, & 0 \leq r < r_0 & (2.4.1.a) \\ u|_{r=r_0} = f(\theta), & 0 \leq \theta < 2\pi & (2.4.1.b) \end{cases}$$

设

$$u(r, \theta) = R(r)\Phi(\theta). \quad (2.4.2)$$

代入后可得

$$\begin{cases} r^2 R'' + rR' - \lambda R = 0 & (2.4.3.a) \\ \Phi'' + \lambda \Phi = 0 & (2.4.3.b) \end{cases}$$

并且需要满足

$$\begin{cases} \Phi(\theta) = \Phi(\theta + 2\pi) & (2.4.4.a) \\ |R(0)| < +\infty & (2.4.4.b) \end{cases}$$

2.4.2 径向有界性与泊松公式

当 $\lambda = 0$ 时，需要展开讨论；当 $\lambda > 0$ 时，若解得

$$\lambda = n^2, \quad (2.4.5)$$

则径向方程为

$$r^2 R'' + rR' - n^2 R = 0. \quad (2.4.6)$$

其解为

$$R_n(r) = C_n r^n + D_n r^{-n}. \quad (2.4.7)$$

由 $|R(0)| < +\infty$ ，取

$$R_n(r) = C_n r^n. \quad (2.4.8)$$

对于上述圆域问题，有泊松公式

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\phi) \frac{r_0^2 - r^2}{r_0^2 + r^2 - 2r_0 r \cos(\theta - \phi)} d\phi. \quad (2.4.9)$$

2.5 本征方程的本征值与本征函数

边界条件共有四种典型组合，对应本征值与本征函数见表 2.5.1。

2.6 本征函数法

2.6.1 本征函数展开思想

将一般解的 x 变量根据边界条件展开为本征函数集，例如

$$\left\{ \sin \frac{n\pi}{L} x \right\}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2.6.1)$$

即

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) \sin \frac{n\pi}{L} x. \quad (2.6.2)$$

其中， $u_n(t)$ 的求解依赖于泛定方程与初始条件。

表 2.1: 本征方程 $X''(x) + \lambda X(x) = 0$ 的本征值与本征函数

边界条件	本征值	本征函数
$u _{x=0} = 0, u _{x=L} = 0$	$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$	$X_n(x) = B_n \sin \frac{n\pi}{L}x, n = 1, 2, 3, \dots$
$\frac{\partial u}{\partial x} _{x=0} = 0, \frac{\partial u}{\partial x} _{x=L} = 0$	$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$	$X_n(x) = A_n \cos \frac{n\pi}{L}x, n = 0, 1, 2, \dots$
$u _{x=0} = 0, \frac{\partial u}{\partial x} _{x=L} = 0$	$\lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2L}\right]^2$	$X_n(x) = B_n \sin \frac{(2n+1)\pi}{2L}x, n = 0, 1, 2, \dots$
$\frac{\partial u}{\partial x} _{x=0} = 0, u _{x=L} = 0$	$\lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2L}\right]^2$	$X_n(x) = A_n \cos \frac{(2n+1)\pi}{2L}x, n = 0, 1, 2, \dots$

2.7 非齐次波动方程

2.7.1 定解问题与本征函数展开

考虑齐次边界、零初始条件下的非齐次波动方程定解问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), & 0 < x < L, t > 0 & (2.7.1.a) \\ u(0, t) = u(L, t) = 0, & t > 0 & (2.7.1.b) \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0, & 0 < x < L & (2.7.1.c) \end{cases}$$

将定解问题 (2.7.1.a)–(2.7.1.c) 的泛定方程按本征函数集

$$\left\{ \sin \frac{n\pi}{L}x \right\} \quad (2.7.2)$$

展开，设

$$\begin{cases} u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) \sin \frac{n\pi}{L}x & (2.7.3.a) \\ f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi}{L}x & (2.7.3.b) \end{cases}$$

2.7.2 模态方程与拉普拉斯变换

代入后得到

$$u_n''(t) + \left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 u_n(t) - f_n(t) = 0. \quad (2.7.4)$$

即

$$u_n''(t) + \left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 u_n(t) = f_n(t). \quad (2.7.5)$$

由拉普拉斯变换可得

$$U_n(s) = \frac{F_n(s)}{s^2 + \left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2}. \quad (2.7.6)$$

由卷积定理,

$$u_n(t) = \frac{L}{n\pi a} \int_0^t f_n(\tau) \sin \left[\frac{n\pi a}{L}(t - \tau) \right] d\tau. \quad (2.7.7)$$

2.8 非齐次边界条件的处理

考虑

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < L, t > 0 & (2.8.1.a) \\ u(0, t) = u_1(t), \quad u(L, t) = u_2(t), & t > 0 & (2.8.1.b) \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x), & 0 < x < L & (2.8.1.c) \end{cases}$$

令

$$u(x, t) = w(x, t) + v(x, t). \quad (2.8.2)$$

其中, w 满足

$$\begin{cases} w_{tt} = a^2 w_{xx}, & 0 < x < L, t > 0 & (2.8.3.a) \\ w(0, t) = u_1(t), \quad w(L, t) = u_2(t), & t > 0 & (2.8.3.b) \\ w|_{t=0} = \varphi(x), \quad w_t|_{t=0} = \psi(x), & 0 < x < L & (2.8.3.c) \end{cases}$$

v 满足与式 (2.8.1.a) 相同的非齐次泛定方程, 并取式 (2.7.1.b)–(2.7.1.c) 的齐次边界与零初始条件。分别求解 w 与 v , 再相加即可。

2.9 非齐次热传导方程

2.9.1 定解问题与余弦本征函数展开

考虑

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < L, t > 0 & (2.9.1.a) \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & 0 < x < L & (2.9.1.b) \\ u_x|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=L} = 0, & t > 0 & (2.9.1.c) \end{cases}$$

由本征函数集

$$\left\{ \cos \frac{n\pi}{L} x \right\}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (2.9.2)$$

展开。

当 $n = 0$ 时,

$$u_0(t) = \frac{1}{L} \int_0^L u(x, t) dx. \quad (2.9.3)$$

当 $n \geq 1$ 时,

$$u_n(t) = \frac{2}{L} \int_0^L u(x, t) \cos \frac{n\pi}{L} x dx. \quad (2.9.4)$$

2.9.2 初始系数与模态方程

当 $t = 0$ 时,

$$u_n(0) = C_n. \quad (2.9.5)$$

其中

$$C_0 = \frac{1}{L} \int_0^L \varphi(x) \, dx, \quad (2.9.6)$$

$$C_n = \frac{2}{L} \int_0^L \varphi(x) \cos \frac{n\pi}{L} x \, dx. \quad (2.9.7)$$

由原方程得

$$u'_n(t) + \left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 u_n(t) = f_n(t). \quad (2.9.8)$$

作拉普拉斯变换:

$$U_n(s) = \frac{C_n + F_n(s)}{s + \left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2}. \quad (2.9.9)$$

因此

$$u_n(t) = C_n e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 t} + \int_0^t f_n(\tau) e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 (t-\tau)} \, d\tau. \quad (2.9.10)$$

第三章 行波法与积分变换法

3.1 达朗贝尔公式、波的传播

3.1.1 波动方程的标准形

考虑一维波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad a > 0. \quad (3.1.1)$$

为把式 (3.1.1) 化为标准形, 引入特征变量

$$\xi = x + at, \quad \eta = x - at. \quad (3.1.2)$$

由链式法则可得

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} & (3.1.3.a) \\ \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right) & (3.1.3.b) \end{cases}$$

将式 (3.1.3.a)–(3.1.3.b) 代入式 (3.1.1), 得到标准形式

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0. \quad (3.1.4)$$

对式 (3.1.4) 积分, 得

$$u(\xi, \eta) = f_1(\xi) + f_2(\eta), \quad (3.1.5)$$

其中 f_1 与 f_2 为任意二阶可微函数。因此, 原方程的通解可写成

$$u(x, t) = f_1(x + at) + f_2(x - at). \quad (3.1.6)$$

式 (3.1.6) 表明, 解可分解为沿两组特征方向传播的行波。其中, $f_1(x + at)$ 表示向左传播的波, $f_2(x - at)$ 表示向右传播的波。

3.1.2 达朗贝尔公式

对于无界弦的自由振动, 考虑如下定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < \infty, t > 0 & (3.1.7.a) \\ u(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < \infty & (3.1.7.b) \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < \infty & (3.1.7.c) \end{cases}$$

将通解 (3.1.6) 代入初始条件 (3.1.7.b)–(3.1.7.c), 先由位移初值得到

$$f_1(x) + f_2(x) = \varphi(x). \quad (3.1.8)$$

再由速度初值得到

$$af_1'(x) - af_2'(x) = \psi(x), \quad \text{即} \quad f_1'(x) - f_2'(x) = \frac{\psi(x)}{a}. \quad (3.1.9)$$

对式 (3.1.9) 在 $[0, x]$ 上积分, 有

$$f_1(x) - f_2(x) = \frac{1}{a} \int_0^x \psi(\zeta) d\zeta + C, \quad C = f_1(0) - f_2(0). \quad (3.1.10)$$

联立式 (3.1.8) 与式 (3.1.10), 可解出

$$\begin{cases} f_1(x) = \frac{1}{2}\varphi(x) + \frac{1}{2a} \int_0^x \psi(\zeta) d\zeta + \frac{C}{2} & (3.1.11.a) \\ f_2(x) = \frac{1}{2}\varphi(x) - \frac{1}{2a} \int_0^x \psi(\zeta) d\zeta - \frac{C}{2} & (3.1.11.b) \end{cases}$$

将式 (3.1.11.a)–(3.1.11.b) 代回通解 (3.1.6), 常数项相互抵消, 得到达朗贝尔公式

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\zeta) d\zeta. \quad (3.1.12)$$

式 (3.1.12) 即无界弦自由振动的达朗贝尔公式。它把波动分解为左行波与右行波: 初始位移 φ 产生两个等幅、反向传播的波; 初始速度 ψ 的贡献则表现为区间 $[x - at, x + at]$ 上的累积效应。

3.1.3 依赖区间、决定区域、影响区域与特征线

由达朗贝尔公式 (3.1.12) 可知, 点 (x, t) 处的解只依赖于初始时刻区间

$$[x - at, x + at]. \quad (3.1.13)$$

该区间称为点 (x, t) 的依赖区间。

令

$$X_1 = x - at, \quad X_2 = x + at, \quad (3.1.14)$$

则经过点 (x, t) 的两条特征线分别为

$$\begin{cases} t = \frac{x}{a} - \frac{X_1}{a} & (3.1.15.a) \\ t = -\frac{x}{a} + \frac{X_2}{a} & (3.1.15.b) \end{cases}$$

这两条直线与初始轴 $t = 0$ 围成的三角形区域称为点 (x, t) 的决定区域。

若在初始时刻给定受扰动区间

$$X_1 \leq x \leq X_2, \quad (3.1.16)$$

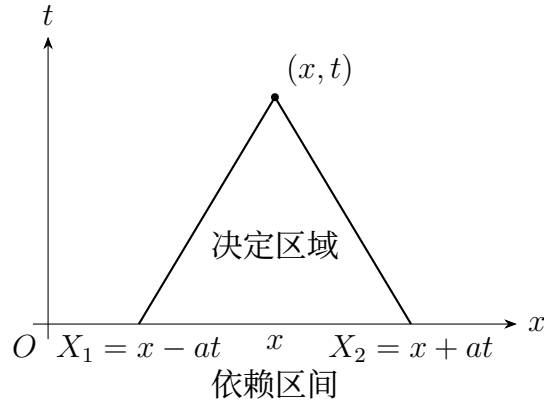


图 3.1: 点 (x, t) 的依赖区间与决定区域。图中 (x, t) 位于第一象限。

则经过时间 t 后，该初始扰动所能影响的空间范围为

$$X_1 - at \leq x \leq X_2 + at. \quad (3.1.17)$$

因此，初始区间 $[X_1, X_2]$ 的影响区域可写成

$$I(X_1, X_2) = \{(x, t) : t \geq 0, X_1 - at \leq x \leq X_2 + at\}. \quad (3.1.18)$$

其边界由两条直线给出：

$$\begin{cases} x = X_1 - at & (3.1.19.a) \\ x = X_2 + at & (3.1.19.b) \end{cases}$$

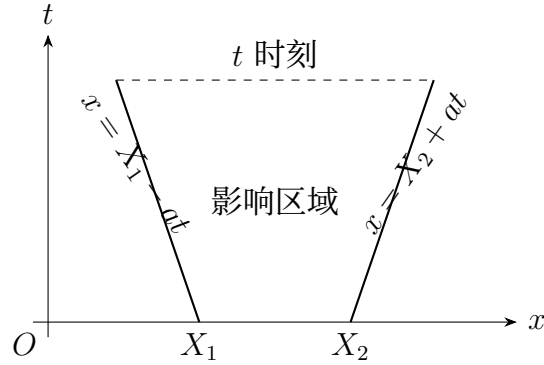


图 3.2: 初始区间 $[X_1, X_2]$ 的影响区域。

进一步地，把式 (3.1.15.a)–(3.1.15.b) 沿着 x 轴平移，可得到两族平行直线

$$\begin{cases} t = \frac{x}{a} - \frac{C_1}{a} & (3.1.20.a) \\ t = -\frac{x}{a} + \frac{C_2}{a} & (3.1.20.b) \end{cases}$$

它们称为一维波动方程的特征线，也可写为

$$x - at = C_1, \quad x + at = C_2. \quad (3.1.21)$$

这些特征线对研究一维波动方程具有重要作用。正是利用式 (3.1.21) 所对应的特征变换, 方程 (3.1.1) 才能化为标准形式 (3.1.4), 并进一步得到通解 (3.1.6)。

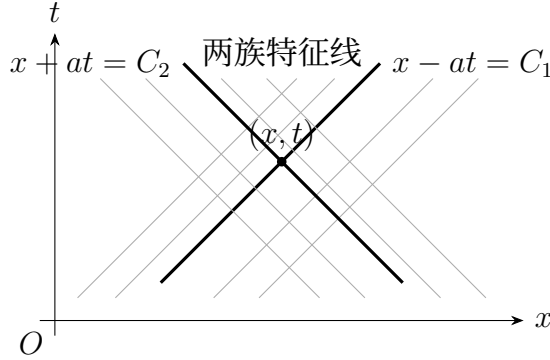


图 3.3: 第一象限中的两族特征线示意图。加粗直线表示经过点 (x, t) 的两条特征线。

在特征线 $x - at = C_1$ 上, 右行波的振幅取常数值:

$$f_2(x - at) = f_2(C_1). \quad (3.1.22)$$

在特征线 $x + at = C_2$ 上, 左行波的振幅取常数值:

$$f_1(x + at) = f_1(C_2). \quad (3.1.23)$$

因此, 波动实际上是沿特征线传播的。换言之, 对右行波而言, 相位量 $x - at$ 保持不变; 对左行波而言, 相位量 $x + at$ 保持不变。这也是波动方程区别于热传导方程等扩散型方程的重要特征。

3.1.4 半无限长弦的振动问题

再考虑半无限长弦 $x > 0$ 上的振动问题。与无界弦相比, 此时在端点 $x = 0$ 处增加了固定端边界条件:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & x > 0, t > 0 & (3.1.24.a) \\ u(0, t) = 0, & t > 0 & (3.1.24.b) \\ u(x, 0) = f(x), & u_t(x, 0) = g(x), & x > 0 & (3.1.24.c) \end{cases}$$

其中 $u(0, t) = 0$ 表示弦端固定; 若要求经典解, 还需相容条件 $f(0) = 0$ 。

仍取通解形式

$$u(x, t) = f_1(x + at) + f_2(x - at). \quad (3.1.25)$$

代入边界条件 (3.1.24.b), 得

$$u(0, t) = f_1(at) + f_2(-at) = 0. \quad (3.1.26)$$

令 $s = at > 0$, 则

$$f_2(-s) = -f_1(s). \quad (3.1.27)$$

式 (3.1.27) 表明, 向左传播的波在固定端 $x = 0$ 处发生反射, 反射后变为向右传播的波, 并且振幅变号。

对于给定点 (x, t) , 需要判断左行波是否已经到达固定端并发生反射。若

$$x - at \geq 0, \quad \text{即} \quad 0 < t \leq \frac{x}{a}, \quad (3.1.28)$$

则左行波尚未碰到固定端, 此时解仍取达朗贝尔公式的形式:

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[f(x + at) + f(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} g(s) ds. \quad (3.1.29)$$

若

$$x - at < 0, \quad \text{即} \quad t > \frac{x}{a}, \quad (3.1.30)$$

则对应的波已经在固定端处反射。由式 (3.1.27) 可知

$$f_2(x - at) = f_2(-(at - x)) = -f_1(at - x), \quad (3.1.31)$$

因此此时点 (x, t) 接收到左行波与反射后的右行波共同作用。代入初始条件后得到

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[f(x + at) - f(at - x)] + \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{x+at} g(s) ds. \quad (3.1.32)$$

综上, 半无限长弦固定端振动问题的解为

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2}[f(x + at) + f(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} g(s) ds, & 0 < t \leq \frac{x}{a}, \\ \frac{1}{2}[f(x + at) - f(at - x)] + \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{x+at} g(s) ds, & t > \frac{x}{a}. \end{cases} \quad (3.1.33)$$

3.1.5 齐次化原理

考虑无界弦的强迫振动定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t), & -\infty < x < \infty, t > 0 & (3.1.34.a) \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0 & & (3.1.34.b) \end{cases}$$

设 $\Omega(x, t; \tau)$ 为以下齐次问题的解:

$$\begin{cases} \Omega_{tt} = a^2 \Omega_{xx} & (3.1.35.a) \\ \Omega(x, \tau; \tau) = 0, \quad \Omega_t(x, \tau; \tau) = f(x, \tau) & (3.1.35.b) \end{cases}$$

则原非齐次问题的解为

$$u(x, t) = \int_0^t \Omega(x, t; \tau) d\tau. \quad (3.1.36)$$

解法解析:

将外力按时间拆分, 并利用线性叠加原理。由于式 (3.1.34) 的初始条件为零, 外力 $f(x, t)$ 在小区间 $[\tau, \tau + d\tau]$ 上产生的影响, 可看成在 $t = \tau$ 时刻给弦一个初速度 $f(x, \tau) d\tau$, 然后按齐次波动方程传播。故对所有 $\tau \in [0, t]$ 的贡献相加, 即可得到式 (3.1.36)。

对固定的 τ , Ω 满足齐次波动方程, 并满足

$$\Omega(x, \tau; \tau) = 0, \quad \Omega_t(x, \tau; \tau) = f(x, \tau). \quad (3.1.37)$$

令

$$T = t - \tau, \quad (3.1.38)$$

则式 (3.1.35) 可化为

$$\begin{cases} \Omega_{TT} = a^2 \Omega_{xx} & (3.1.39.a) \\ \Omega(x, 0; \tau) = 0, \quad \Omega_T(x, 0; \tau) = f(x, \tau) & (3.1.39.b) \end{cases}$$

由达朗贝尔公式可得

$$\Omega(x, t; \tau) = \frac{1}{2a} \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi. \quad (3.1.40)$$

代入式 (3.1.36), 得

$$u(x, t) = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau. \quad (3.1.41)$$

积分区域对应于过点 (x, t) 的两条特征线

$$\xi = x \pm a(t - \tau) \quad (3.1.42)$$

与 $\tau = 0$ 所围成的三角形区域。

若初始条件不为零, 则可继续按叠加原理处理, 令

$$u = w + v, \quad (3.1.43)$$

其中 w 解对应齐次方程及非零初始条件的问题, v 解对应非齐次外力及零初始条件的问题。

3.2 高维波动方程的初值问题

3.2.1 三维波动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) & (3.2.1.a) \\ u|_{t=0} = \varphi(x, y, z) & (3.2.1.b) \\ \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x, y, z) & (3.2.1.c) \end{cases}$$

解为

$$u(x, y, z, t) = \frac{1}{4\pi a} \frac{\partial}{\partial t} \iint_{S_{at}^M} \frac{\varphi(M')}{at} dS + \frac{1}{4\pi a} \iint_{S_{at}^M} \frac{\psi(M')}{at} dS. \quad (3.2.2)$$

3.2.2 二维波动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) & (3.2.3.a) \\ u|_{t=0} = \varphi(x, y) & (3.2.3.b) \\ \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x, y) & (3.2.3.c) \end{cases}$$

解为

$$\begin{aligned} u(x, y, t) = & \frac{1}{2\pi a} \frac{\partial}{\partial t} \iint_{\Sigma_{at}^M} \frac{\varphi(\xi, \eta) d\sigma}{\sqrt{(at)^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}} \\ & + \frac{1}{2\pi a} \iint_{\Sigma_{at}^M} \frac{\psi(\xi, \eta) d\sigma}{\sqrt{(at)^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}}. \end{aligned} \quad (3.2.4)$$

3.3 积分变换法

3.3.1 傅里叶变换法

用分离变量法求解有限空间时，本征值谱是离散的，所以解为本征函数叠加。对于无限空间，本征值谱一般是连续的，此时解表示为连续本征值的积分形式，故可采用傅里叶变换。对于有限区间，采用傅里叶级数；无限区间用普通傅里叶变换。

对于问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & (3.3.1.a) \\ u|_{t=0} = \varphi(x) & (3.3.1.b) \end{cases}$$

称变换得

$$\begin{cases} \frac{dU(\omega, t)}{dt} = -a^2 \omega^2 U(\omega, t) & (3.3.2.a) \\ U|_{t=0} = \Phi(\omega) & (3.3.2.b) \end{cases}$$

$$\Phi(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) e^{-i\omega x} dx. \quad (3.3.3)$$

解得

$$U(\omega, t) = \Phi(\omega) e^{-a^2 \omega^2 t}. \quad (3.3.4)$$

即

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(\omega) e^{-a^2 \omega^2 t} e^{i\omega x} d\omega. \quad (3.3.5)$$

代入 $\Phi(\omega)$ 得

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) \exp \left[-\frac{(x - \xi)^2}{4a^2 t} \right] d\xi. \quad (3.3.6)$$

3.3.2 拉普拉斯变换法

考虑从 $t = 0$ 开始后的过程，由于积分时间域有始端，故可采用拉氏变换。对方程关于 t 进行拉氏变换：

$$\begin{cases} \mathcal{L}[u_t] = sU(x, s) - u(x, 0) & (3.3.7.a) \\ \mathcal{L}\left[\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\right] = s^2U(x, s) - su(x, 0) - \frac{\partial u}{\partial t}\bigg|_{t=0} & (3.3.7.b) \end{cases}$$

3.3.3 联立变换法

此方法可解决对流扩散方程的运算。

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} - k u_x & (3.3.8.a) \\ u|_{t=0} = \varphi(x) & (3.3.8.b) \end{cases}$$

取关于 t 的拉氏变换得

$$sU(x, s) - \varphi(x) = a^2 \frac{d^2 U(x, s)}{dx^2} - k \frac{dU(x, s)}{dx}. \quad (3.3.9)$$

取关于 x 的傅里叶变换得

$$sU(\omega, s) - \Phi(\omega) = (-a^2 \omega^2 - ik\omega) U(\omega, s). \quad (3.3.10)$$

求解后先后作拉氏、傅氏反变换，

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(\omega) e^{-a^2 \omega^2 t} e^{i\omega z} d\omega, \quad z = x - kt. \quad (3.3.11)$$

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) \exp\left[-\frac{(x - kt - \xi)^2}{4a^2 t}\right] d\xi. \quad (3.3.12)$$

第四章 格林函数法

4.1 格林公式及其应用

4.1.1 格林公式

格林第一公式为

$$\iiint_{\Omega} u \nabla^2 v \, d\Omega = \iint_{\Gamma} u \frac{\partial v}{\partial n} \, ds - \iiint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega. \quad (4.1.1)$$

左本式记作 $d(\nabla v)$ ，即高维的分部积分方法。

格林第二公式

$$\iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) \, d\Omega = \iint_{\Gamma} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) \, ds. \quad (4.1.2)$$

4.1.2 调和函数的基本性质

1: 设 u 是 Ω 内调和函数，在 $\Omega + \Gamma$ 上有一阶连续偏导，则

$$\iint_{\Gamma} \frac{\partial u}{\partial n} \, ds = 0. \quad (4.1.3)$$

可以理解为 $\nabla \cdot (\nabla u) = 0$ ， ∇u 无散场，故 $\nabla u \cdot \mathbf{n}$ 积分为 0（通量为 0）。

2: M_0 是 Ω 内一点，以 M_0 为中心，半径为 a ，球在 Ω 内

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi a^2} \iint_{\Gamma_a} u \, ds. \quad (4.1.4)$$

3: u 在 Ω 内调和， $\Omega + \Gamma$ 上连续，且不为常数，则其最大、最小值必在边界上取得。从场的观点看， u 在 Ω 内调和，则 Ω 内无源汇，故不可能在内部产生极大值、局部极值，这点利用性质 2 也可证明。

4: u 和 v 都是 Ω 内的调和函数，在 $\Omega + \Gamma$ 上连续，若 Γ 上 $u \leq v$ ，则 Ω 内同样成立，且仅当 Γ 上 $u = v$ 时， Ω 内可取等。

4.2 格林函数

4.2.1 无界域的格林函数

由电位方程

$$\nabla^2 u(\mathbf{r}) = -\frac{\rho(\mathbf{r})}{\varepsilon}, \quad u(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|}. \quad (4.2.1)$$

则 $\rho(\mathbf{r}_0)$ 的电荷分布形成电位

$$u(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \iiint_{\infty} \frac{\rho(\mathbf{r}_0)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|} \, d\mathbf{r}_0. \quad (4.2.2)$$

若 $\rho(\mathbf{r}) = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$, 这里令 $\mathbf{r}_0 = 0$, 则

$$\nabla^2 u = -\frac{1}{\varepsilon} \delta(x) \delta(y) \delta(z). \quad (4.2.3)$$

且可得

$$u(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon r}. \quad (4.2.4)$$

以 r 为坐标原点的点源格林函数

$$G(\mathbf{r}, 0) = \frac{1}{4\pi\varepsilon r}. \quad (4.2.5)$$

二维点源格林函数

$$G(\mathbf{r}, 0) = \frac{1}{2\pi\varepsilon} \ln \frac{1}{r}. \quad (4.2.6)$$

4.3 格林函数的应用

4.3.1 三维波动方程问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) & (4.3.1.a) \\ u|_{t=0} = \varphi(x, y, z) & (4.3.1.b) \\ \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x, y, z) & (4.3.1.c) \end{cases}$$

先求解 $\varphi(x, y, z) = 0$ 的问题。设

$$u(\mathbf{r}, t) = \iiint_{\infty} \psi(\mathbf{r}_0) G(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0, t) d\mathbf{r}_0. \quad (4.3.2)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 G}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 G}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 G}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 G}{\partial z^2} \right) & (4.3.3.a) \\ G|_{t=0} = 0 & (4.3.3.b) \\ \frac{\partial G}{\partial t} \Big|_{t=0} = \delta(x - x_0) \delta(y - y_0) \delta(z - z_0) & (4.3.3.c) \end{cases}$$

则由前式可知

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0, t) = \frac{1}{4\pi a} \frac{\delta(|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0| - at)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|} \quad (\delta(|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0| + at) \text{ 项被忽略}). \quad (4.3.4)$$

下求解 $\psi = 0$ 的问题，其解与式 (4.3.2) 相加得到式 (4.3.1) 的解答。

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right) & (4.3.5.a) \\ v|_{t=0} = \varphi(x, y, z) & (4.3.5.b) \\ \frac{\partial v}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0 & (4.3.5.c) \end{cases}$$

设 $u(\mathbf{r}, t), v(\mathbf{r}, t) = \frac{\partial u(\mathbf{r}, t)}{\partial t}$ 。

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) & (4.3.6.a) \\ u|_{t=0} = 0 & (4.3.6.b) \\ \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = \varphi(x, y, z) & (4.3.6.c) \end{cases}$$

4.4 格林函数法的应用：电像法

4.4.1 半空间与半平面问题

在上半空间内求解第一类边值问题。泊松方程可写为

$$\begin{cases} \nabla^2 u = -f(x, y, z), \quad z > 0 & (4.4.1.a) \\ u(x, y, z)|_{z=0} = g(x, y) & (4.4.1.b) \end{cases}$$

其格林函数满足

$$\begin{cases} \nabla^2 G = -\delta(x - x_0)\delta(y - y_0)\delta(z - z_0) & (4.4.2.a) \\ G|_{z=0} = 0 & (4.4.2.b) \end{cases}$$

由其物理意义可知，边界 $z = 0$ 可视为无限大接地板。对点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 采用电像法，可得

$$\begin{aligned} G(M, M_0) &= \frac{1}{4\pi r_{M_0 M}} - \frac{1}{4\pi r_{M_1 M}} \\ &= \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}} \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z + z_0)^2}} \right). \end{aligned} \quad (4.4.3)$$

二维半平面上的对应问题为

$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad y > 0 & (4.4.4.a) \\ u(x, 0) = g(x) & (4.4.4.b) \end{cases}$$

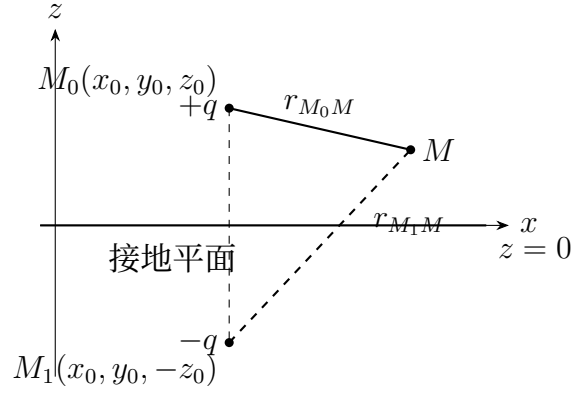


图 4.1: 上半空间电像法示意图。

其格林函数满足

$$\begin{cases} \nabla^2 G = -\delta(x - x_0)\delta(y - y_0) & (4.4.5.a) \\ G|_{y=0} = 0 & (4.4.5.b) \end{cases}$$

二维点源在三维视角下可视为无限长带电导线。

4.4.2 球域与圆域问题

对于球域问题

$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0, & r < R & (4.4.6.a) \\ u|_{r=R} = g(x, y, z) & & (4.4.6.b) \end{cases}$$

此时可视为接地导体球壳。像点 M_1 与源点 M_0 满足

$$r_0 r_1 = R^2, \quad (4.4.7)$$

其像电荷系数可记为

$$q(M_1) = -\frac{R}{r_0}. \quad (4.4.8)$$

对于圆域问题

$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0, & r < R & (4.4.9.a) \\ u|_{r=R} = g(x, y) & & (4.4.9.b) \end{cases}$$

此时即为理想接地圆筒，对应格林函数可写为

$$G(M, M_0) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{MM_0}} + \frac{p}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{MM_1}} + \frac{1}{2\pi} \ln \frac{r_0}{R}, \quad p = -1, \quad r_1 = \frac{R^2}{r_0}. \quad (4.4.10)$$

4.5 泊松方程的边值问题

4.5.1 第一类边值问题

考虑泊松方程的第一类边值问题

$$\begin{cases} \nabla^2 u(\mathbf{r}) = -f(\mathbf{r}) & (4.5.1.a) \\ u(\mathbf{r})|_{\Gamma} = g(\mathbf{r}) & (4.5.1.b) \end{cases}$$

其中

$$\nabla^2 u(\mathbf{r}) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}. \quad (4.5.2)$$

对应格林函数 $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0)$ 满足

$$\begin{cases} \nabla^2 G = -\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) & (4.5.3.a) \\ G|_{\Gamma} = 0 & (4.5.3.b) \end{cases}$$

G 的物理意义是：在边界为 Γ 的接地导体空腔内放置一个 $q = 1$ 的点电荷， $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0)$ 为它激起的 $\mathbf{r}$ 处电位。

泊松方程的基本积分公式为

$$u(\mathbf{r}) = \iiint_{\Omega} G(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0) f(\mathbf{r}_0) dV_0 + \iint_{\Gamma} \left[G(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0) \frac{\partial u(\mathbf{r}_0)}{\partial n_0} - u(\mathbf{r}_0) \frac{\partial G(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0)}{\partial n_0} \right] ds_0. \quad (4.5.4)$$

若边界上电势分布已知，即 $u|_{\Gamma} = g$ ，则有

$$u(\mathbf{r}) = \iiint_{\Omega} G(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0) f(\mathbf{r}_0) dV_0 - \iint_{\Gamma} g(\mathbf{r}_0) \frac{\partial G(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0)}{\partial n_0} ds_0. \quad (4.5.5)$$

第二类边值问题仅改变边界条件的类型，相应改变 G 即可解过程。

4.5.2 例题

例 1:

$$\begin{cases} \nabla^2 u = -4, & x^2 + y^2 < a^2 & (4.5.6.a) \\ u|_{\Gamma} = 0 & & (4.5.6.b) \end{cases}$$

则可取

$$u(\mathbf{r}) = k(a^2 - x^2 - y^2). \quad (4.5.7)$$

例 2:

$$\begin{cases} \nabla^2 u = -6, & x^2 + y^2 + z^2 < a^2 & (4.5.8.a) \\ u|_{\Gamma} = a^2 & & (4.5.8.b) \end{cases}$$

可写成

$$u(\mathbf{r}) = k(a^2 - x^2 - y^2 - z^2) + C. \quad (4.5.9)$$

第五章 贝塞尔函数

5.1 贝塞尔方程及贝塞尔函数

5.1.1 Gamma 函数的引入

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt, \quad x > 0. \quad (5.1.1)$$

可用分部积分法证明

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x). \quad (5.1.2)$$

而 $\Gamma(1) = 1$, 故

$$\Gamma(n+1) = n!, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (5.1.3)$$

另外

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{\infty} e^{-x} x^{-1/2} dx = 2 \int_0^{\infty} e^{-u^2} du. \quad (5.1.4)$$

于是

$$\left[\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\right]^2 = 4 \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-x^2-y^2} dx dy = 4 \int_0^{\pi/2} \int_0^{\infty} e^{-r^2} r dr d\omega = \pi, \quad (5.1.5)$$

从而

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}. \quad (5.1.6)$$

5.1.2 第一类贝塞尔函数

贝塞尔方程为

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - \nu^2)y = 0. \quad (5.1.7)$$

对于方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0, \quad (5.1.8)$$

若 $xp(x)$ 与 $x^2q(x)$ 能在 $x=0$ 处幂展开, 则方程有广义幂级数解

$$y = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{c+k}, \quad c_0 \neq 0. \quad (5.1.9)$$

对贝塞尔方程, 取

$$y' = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (c+k) x^{c+k-1}, \quad y'' = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (c+k)(c+k-1) x^{c+k-2}. \quad (5.1.10)$$

代回原方程得

$$c_0(c^2 - \nu^2)x^c + c_1[(c+1)^2 - \nu^2]x^{c+1} + \sum_{k=2}^{\infty} \{c_k[(c+k)^2 - \nu^2] + c_{k-2}\}x^{c+k} = 0. \quad (5.1.11)$$

令各次幂系数为零, 可得

$$c = \pm \nu. \quad (5.1.12)$$

当 $c = \nu$ 时, 递推关系为

$$c_k = -\frac{1}{k(k+2\nu)}c_{k-2}, \quad k \geq 2. \quad (5.1.13)$$

取 $c_1 = 0$, 只留偶次幂, 并取

$$c_0 = \frac{1}{2^\nu \Gamma(\nu+1)}, \quad (5.1.14)$$

则得第一类贝塞尔函数

$$J_\nu(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! \Gamma(m+\nu+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+\nu}. \quad (5.1.15)$$

5.1.3 第二类贝塞尔函数

由 $J_\nu(x)$ 与 $J_{-\nu}(x)$ 的关系, 为得到另一有价值的解, 引入第二类贝塞尔函数

$$Y_\nu(x) = \frac{J_\nu(x) \cos \nu\pi - J_{-\nu}(x)}{\sin \nu\pi}. \quad (5.1.16)$$

Y_ν 为第二类 ν 阶贝塞尔函数。于是, ν 阶贝塞尔方程的通解为

$$y(x) = AJ_\nu(x) + BY_\nu(x). \quad (5.1.17)$$

5.2 贝塞尔函数的递推公式

贝塞尔函数的基本性质为

$$\frac{d}{dx}[x^\nu J_\nu(x)] = x^\nu J_{\nu-1}(x), \quad (5.2.1)$$

$$\frac{d}{dx}[x^{-\nu} J_\nu(x)] = -x^{-\nu} J_{\nu+1}(x), \quad (5.2.2)$$

$$J'_\nu(x) = \frac{1}{2}[J_{\nu-1}(x) - J_{\nu+1}(x)], \quad (5.2.3)$$

$$J_{\nu-1}(x) + J_{\nu+1}(x) = \frac{2\nu}{x} J_\nu(x). \quad (5.2.4)$$

上式将 $J_\nu(x)$ 换成 $Y_\nu(x)$ 也同样成立。

5.3 按贝塞尔函数展开为级数

5.3.1 固有值与正交性

按贝塞尔函数展开为级数时，先考虑

$$\begin{cases} r^2 R''(r) + rR'(r) + (\lambda r^2 - n^2)R(r) = 0 & (5.3.1.a) \\ R(R) = 0, \quad |R(0)| < \infty & (5.3.1.b) \end{cases}$$

其通解为

$$R(r) = C J_n(\sqrt{\lambda} r) + D Y_n(\sqrt{\lambda} r). \quad (5.3.2)$$

由于 Y_n 在原点发散，故 $D = 0$ ，边界条件给出

$$J_n(\sqrt{\lambda} R) = 0. \quad (5.3.3)$$

记

$$\sqrt{\lambda} R = \mu_m^{(n)}, \quad \lambda_m^{(n)} = \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} \right)^2, \quad (5.3.4)$$

则

$$R_m(r) = J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right). \quad (5.3.5)$$

对应正交关系

$$\int_0^R r J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right) J_n \left(\frac{\mu_k^{(n)}}{R} r \right) dr = 0, \quad m \neq k. \quad (5.3.6)$$

当 $m = k$ 时，积分为

$$\int_0^R r J_n^2 \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right) dr = \frac{R^2}{2} J_{n+1}^2(\mu_m^{(n)}). \quad (5.3.7)$$

5.3.2 傅里叶–贝塞尔展开

于是可将 $f(r)$ 展开为

$$\frac{1}{2} [f(r+0) + f(r-0)] = \sum_{m=1}^{\infty} C_m J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right), \quad (5.3.8)$$

其中系数

$$C_m = \frac{\int_0^R r f(r) J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right) dr}{\frac{R^2}{2} J_{n+1}^2(\mu_m^{(n)})}. \quad (5.3.9)$$

5.4 贝塞尔函数的应用

考虑

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} \right), & 0 \leq r < 1 \end{cases} \quad (5.4.1.a)$$

$$\begin{cases} u|_{r=1} = 0 \end{cases} \quad (5.4.1.b)$$

$$\begin{cases} u|_{t=0} = 1 - r^2 \end{cases} \quad (5.4.1.c)$$

令

$$u(r, t) = R(r)T(t). \quad (5.4.2)$$

得

$$\begin{cases} T' + \lambda a^2 T = 0 & (5.4.3.a) \\ r^2 R'' + r R' + \lambda r^2 R = 0 & (5.4.3.b) \end{cases}$$

其径向解为

$$R(r) = C J_0(\sqrt{\lambda} r) + D Y_0(\sqrt{\lambda} r). \quad (5.4.4)$$

由有界性知 $D = 0$, 并由边界条件得 $J_0(\mu_m^{(0)}) = 0$, 于是

$$\lambda_m = (\mu_m^{(0)})^2, \quad R_m(r) = J_0(\mu_m^{(0)} r). \quad (5.4.5)$$

将 λ_m 代回时间方程, 得

$$T_m(t) = C_m e^{-(\mu_m^{(0)} a)^2 t}. \quad (5.4.6)$$

从而

$$u_m(r, t) = C_m e^{-(\mu_m^{(0)} a)^2 t} J_0(\mu_m^{(0)} r). \quad (5.4.7)$$

初值展开为

$$u(r, 0) = \sum_{m=1}^{\infty} C_m J_0(\mu_m^{(0)} r) = 1 - r^2. \quad (5.4.8)$$

故系数

$$C_m = \frac{\int_0^1 r(1 - r^2) J_0(\mu_m^{(0)} r) dr}{\frac{1}{2} J_1^2(\mu_m^{(0)})}. \quad (5.4.9)$$

附录 A 常用傅里叶变换公式

变换约定

本文采用如下傅里叶变换约定：

$$\mathcal{F}[f](\omega) = \hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx, \quad f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega x} d\omega.$$

若只对空间变量作变换，则

$$\mathcal{F}_x[u](\omega, t) = \hat{u}(\omega, t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(x, t) e^{-i\omega x} dx,$$

时间变量仍作为参数保留。

基本性质与运算公式

原函数或运算	傅里叶变换
$af(x) + bg(x)$	$a\hat{f}(\omega) + b\hat{g}(\omega)$
$f(x)$	$\hat{f}(\omega)$
$f(x - a)$	$e^{-ia\omega} \hat{f}(\omega)$
$f(x + a)$	$e^{ia\omega} \hat{f}(\omega)$
$e^{iax} f(x)$	$\hat{f}(\omega - a)$
$e^{-iax} f(x)$	$\hat{f}(\omega + a)$
$f(ax) \quad (a \neq 0)$	$\frac{1}{ a } \hat{f}\left(\frac{\omega}{a}\right)$
$f(-x)$	$\hat{f}(-\omega)$
$\frac{df}{dx}$	$i\omega \hat{f}(\omega)$
$\frac{d^2 f}{dx^2}$	$-\omega^2 \hat{f}(\omega)$
$\frac{d^n f}{dx^n}$	$(i\omega)^n \hat{f}(\omega)$
$xf(x)$	$i \frac{d}{d\omega} \hat{f}(\omega)$
$x^n f(x)$	$i^n \frac{d^n}{d\omega^n} \hat{f}(\omega)$
$\frac{d}{dx} (xf(x))$	$-\omega \frac{d}{d\omega} \hat{f}(\omega)$
$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) g(x - \xi) d\xi$	$\hat{f}(\omega) \hat{g}(\omega)$
$f(x)g(x)$	$\frac{1}{2\pi} (\hat{f} * \hat{g})(\omega)$

常见函数的傅里叶变换

原函数	傅里叶变换
$\delta(x - a)$	$e^{-ia\omega}$

$\delta'(x-a)$	$i\omega e^{-ia\omega}$
1	$2\pi\delta(\omega)$
$\cos ax$	$\pi[\delta(\omega-a) + \delta(\omega+a)]$
$\sin ax$	$\frac{\pi}{i}[\delta(\omega-a) - \delta(\omega+a)]$
$e^{-a x } \quad (a > 0)$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$
$\frac{1}{x^2 + a^2} \quad (a > 0)$	$\frac{\pi}{a} e^{-a \omega }$
$e^{-ax^2} \quad (a > 0)$	$\sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\omega^2/(4a)}$
$\frac{1}{2\sqrt{\pi a}} e^{-x^2/(4a)} \quad (a > 0)$	$e^{-a\omega^2}$
$\mathbf{1}_{[-a,a]}(x)$	$\frac{2 \sin(a\omega)}{\omega}$
$\frac{\sin ax}{\pi x} \quad (a > 0)$	$\mathbf{1}_{[-a,a]}(\omega)$
$H(x)$	$\pi\delta(\omega) + \text{pv} \frac{1}{i\omega}$

偏微分方程中的常用对应关系

对空间变量 x 作傅里叶变换时, 有

空间-时间表达式	对 x 作傅里叶变换后
$u(x, t)$	$\hat{u}(\omega, t)$
$u_x = \frac{\partial u}{\partial x}$	$i\omega \hat{u}(\omega, t)$
$u_{xx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$	$-\omega^2 \hat{u}(\omega, t)$
u_{xxx}	$-i\omega^3 \hat{u}(\omega, t)$
$u_t = \frac{\partial u}{\partial t}$	$\frac{\partial \hat{u}}{\partial t}(\omega, t)$
$u_{tt} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$	$\frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial t^2}(\omega, t)$
$u_t - a^2 u_{xx}$	$\hat{u}_t + a^2 \omega^2 \hat{u}$
$u_{tt} - a^2 u_{xx}$	$\hat{u}_{tt} + a^2 \omega^2 \hat{u}$
$f(x)\delta(t)$	$\hat{f}(\omega)\delta(t)$
$u(x, 0) = \varphi(x)$	$\hat{u}(\omega, 0) = \hat{\varphi}(\omega)$
$u_t(x, 0) = \psi(x)$	$\hat{u}_t(\omega, 0) = \hat{\psi}(\omega)$

二维或三维空间变量 $\mathbf{x}$ 的傅里叶变换中, 记频率向量为 $\mathbf{k}$, 则

$$\mathcal{F}[\nabla u] = i\mathbf{k} \hat{u}, \quad \mathcal{F}[\Delta u] = -|\mathbf{k}|^2 \hat{u}.$$

附录 B 常用拉普拉斯变换公式

变换约定

本文采用如下拉普拉斯变换约定：

$$\mathcal{L}[f](s) = F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt.$$

若只对时间变量作变换，则

$$\mathcal{L}_t[u](x, s) = U(x, s) = \int_0^{\infty} e^{-st} u(x, t) dt,$$

空间变量仍作为参数保留。

常见函数的拉普拉斯变换

原函数	拉普拉斯变换
1	$\frac{1}{s}$
$t^n \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$\frac{t^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} \quad (\alpha > 0)$	$\frac{1}{s^\alpha}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
$\sin at$	$\frac{a}{s^2 + a^2}$
$\cos at$	$\frac{s}{s^2 + a^2}$
$\sinh at$	$\frac{a}{s^2 - a^2}$
$\cosh at$	$\frac{s}{s^2 - a^2}$
$e^{at} \sin bt$	$\frac{b}{(s-a)^2 + b^2}$
$e^{at} \cos bt$	$\frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2}$
$\delta(t-a) \quad (a \geq 0)$	e^{-as}
$H(t-a) \quad (a \geq 0)$	$\frac{e^{-as}}{s}$

基本性质与运算公式

原函数或运算	拉普拉斯变换
$af(t) + bg(t)$	$aF(s) + bG(s)$
$\frac{df}{dt}$	$sF(s) - f(0)$
$\frac{d^2f}{dt^2}$	$s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$
$\frac{d^nf}{dt^n}$	$s^n F(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-1-k} f^{(k)}(0)$

$\int_0^t f(\tau) d\tau$	$\frac{F(s)}{s}$
$e^{at}f(t)$	$F(s-a)$
$tf(t)$	$-F'(s)$
$t^n f(t)$	$(-1)^n F^{(n)}(s)$
$H(t-a)f(t-a)$	$e^{-as}F(s)$
$H(t-a)f(t)$	$e^{-as}\mathcal{L}[f(t+a)](s)$
$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau) d\tau$	$F(s)G(s)$
$f(t)g(t)$	不直接化为乘积；通常配合卷积或反演使用
周期函数 $f(t+T) = f(t)$	$\frac{\int_0^T e^{-st}f(t) dt}{1 - e^{-sT}}$

微分方程中的常用对应关系

对时间变量 t 作拉普拉斯变换时，有

空间-时间表达式	对 t 作拉普拉斯变换后
$u(x, t)$	$U(x, s)$
$u_t = \frac{\partial u}{\partial t}$	$sU(x, s) - u(x, 0)$
$u_{tt} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$	$s^2U(x, s) - su(x, 0) - u_t(x, 0)$
u_{ttt}	$s^3U - s^2u(x, 0) - su_t(x, 0) - u_{tt}(x, 0)$
$u_x = \frac{\partial u}{\partial x}$	$\frac{\partial U}{\partial x}(x, s)$
$u_{xx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$	$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2}(x, s)$
$u_t - a^2 u_{xx}$	$sU - u(x, 0) - a^2 U_{xx}$
$u_{tt} - a^2 u_{xx}$	$s^2U - su(x, 0) - u_t(x, 0) - a^2 U_{xx}$
$u(0, t) = g(t)$	$U(0, s) = G(s)$
$u_x(0, t) = h(t)$	$U_x(0, s) = H(s)$

常用定理：若极限存在且满足相应收敛条件，则

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s), \quad \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0^+} sF(s).$$